

Aufgabe 4

Vektoren in $\mathbb{R}^3$

Gegeben sind die drei Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ und $\vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$ in $\mathbb{R}^3$, die sich vom Nullvektor unterscheiden.

Es gilt:

Der Vektor $\vec{n}$ steht sowohl auf den Vektor $\vec{a}$ als auch auf den Vektor $\vec{b}$ normal.

Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ stehen nicht aufeinander normal.

Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind nicht zueinander parallel.

Aufgabenstellung:

Kreuzen Sie die beiden Aussagen an, die auf jeden Fall zutreffen. [2 aus 5]

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{n}$	☐
$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{n} = 0$	☐
$a_1 \cdot n_1 + a_2 \cdot n_2 + a_3 \cdot n_3 = 0$	☐
Es gibt eine Zahl $k \in \mathbb{R}$ so, dass gilt: $\vec{a} + \vec{b} = k \cdot \vec{n}$	☐
Es gibt eine Zahl $k \in \mathbb{R}$ so, dass gilt: $\vec{a} = k \cdot \vec{b}$	☐